

Tenglamalar sistemasi — substitution

Bu darsda siz ikki noma'lumli tenglamalar sistemasini o'rniga qo'yish (substitution) usuli bilan bosqichma-bosqich yechishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Sistema nima

- Tenglamalar sistemasi — bir nechta (odatda ikki) tenglamadan iborat, ularning UMUMIY yechimi (x, y) juftligi) topiladi.
- Geometrik jihatdan, sistema yechimi — ikki chiziqning KESISHISH nuqtasi.
- Sistemada ikki noma'lum (x, y) bo'lgani uchun, odatda ikki mustaqil tenglama kerak bo'ladi.

O'rniga qo'yish (substitution) usuli

- 1-bosqich: bir tenglamadan bir o'zgaruvchini (masalan, y) ikkinchisi orqali ifodalang ($y = \dots$).
- 2-bosqich: shu ifodani IKKINCHI tenglamaga qo'yib, faqat bir noma'lumli tenglama hosil qiling.
- 3-bosqich: bu tenglamani yechib, bir o'zgaruvchini topgach, uni birinchi ifodaga qo'yib ikkinchisini toping.

Bosqichma-bosqich yechish

- Substitution usuli ayniqsa bir tenglama allaqachon ' $y = \dots$ ' yoki ' $x = \dots$ ' shaklida bo'lganda eng qulay.
- Agar hech qaysi tenglama shu shaklda bo'lmasa, eng OSON o'zgaruvchini (eng kichik koeffitsientli) ajrating.
- Har bir bosqichdan keyin ifodani soddalashtirib, keyingisiga shoshilmasdan o'tish xatoni kamaytiradi.

Eslatma: substitution'da diqqatsizlik bilan noto'g'ri tenglamaga qo'yish — eng ko'p uchraydigan xato, har doim QAYSI tenglamaga qo'yganingizni tekshiring.

Tekshirish

- Topilgan (x, y) juftligini ikkala ASL tenglamaga alohida qo'yib, ikkisi ham to'g'ri tenglik chiqishini tasdiqlang.
- Agar bitta tenglamada to'g'ri, ikkinchisida noto'g'ri chiqsa — substitution bosqichida xato bo'lgan.
- Tekshirish bosqichi — sistemalarda ayniqsa muhim, chunki ikki noma'lum bilan xato ehtimoli ortadi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Sistema nima ekanini va uning yechimi ma'nosini tushunadi
- Substitution usulini to'g'ri bosqichlarda qo'llaydi
- Topilgan yechimni har ikki tenglamada tekshiradi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Sistema: $y = 2x + 1$ va $3x + y = 11$. Yechimni toping.

Yechim qadamlari:

- Birinchi tenglama allaqachon $y =$ shaklida, uni ikkinchisiga qo'yamiz: $3x + (2x+1) = 11$.
- Soddalashtiramiz: $5x + 1 = 11$, $5x = 10$, $x = 2$.
- $x=2$ ni $y=2x+1$ ga qo'yamiz: $y = 5$. Tekshirish: $3(2)+5=11$. To'g'ri. Yechim: $(2,5)$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta sistemani substitution usuli bilan birgalikda yechish
- Har bir sistemada qaysi o'zgaruvchini ajratish qulayroq ekanini tanlash mashqi
- Topilgan yechimlarni ikkala tenglamada tekshirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta sistemani substitution usuli bilan mustaqil yechish
- Har bir yechimni ikkala tenglamada tekshirish
- 3 ta so'zli masalani sistemaga aylantirib yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Sistema yechimi — ikki chiziqning kesishish nuqtasi (x,y)
- Substitution: bir o'zgaruvchini ajratib, ikkinchi tenglamaga qo'yish
- Yechimni ikkala asl tenglamada tekshirish — xatoni aniqlashning kaliti